

Arithmétique

Classe : Terminale S

1 Rappels de structures

Une loi $*$ est **interne** dans G si $\forall a, b \in G, a * b \in G$; **associative** si $(a * b) * c = a * (b * c)$; e est **neutre** si $x * e = e * x = x$; x' est **symétrique** de x si $x * x' = x' * x = e$. $(G, *)$ est un **groupe** s'il est associatif, admet un neutre et tout élément un symétrique; il est **commutatif** si $a * b = b * a$.

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément; toute partie non vide majorée admet un plus grand élément.

2 Diviseurs et multiples

b **divise** a (noté $b \mid a$) s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$.

- 1 divise tout entier, 0 est multiple de tout entier;
- $a \mid b$ et $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$; $a \mid b \Rightarrow a \mid bc$;
- $a \mid b$ et $b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
- $a \mid b$ et $a \mid c \Rightarrow a \mid (\alpha b + \beta c)$ pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

3 Nombres premiers

Un entier $n > 1$ est **premier** s'il n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même (2, 3, 5, 7, 11, 13, ... ; 2 est le seul pair).

- Tout $n > 1$ admet au moins un diviseur premier; s'il n'est pas premier, il admet un diviseur premier $p \leq \sqrt{n}$;
- $n > 1$ est premier s'il n'est divisible par aucun premier $\leq \sqrt{n}$.

Exemple. $\sqrt{409} \approx 20,2$; aucun premier ≤ 20 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19) ne divise 409, donc 409 est premier.

3.1 Décomposition en facteurs premiers

Tout $n > 1$ s'écrit de façon unique $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$; son nombre de diviseurs est $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$. **Ex.** $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 11 = 198\,000$ a $5 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2 = 120$ diviseurs.

4 PGCD et PPCM

4.1 Division euclidienne

Pour a, b ($b \neq 0$), il existe un unique couple (q, r) tel que $a = bq + r$, $0 \leq r < b$.

4.2 Algorithme d'Euclide

Les diviseurs communs à a et b sont ceux du dernier reste non nul r_n de la suite des divisions; $r_n = \text{pgcd}(a, b)$.

4.3 Propriétés du PGCD

$$\text{pgcd}(a, 1) = 1, \text{pgcd}(a, 0) = a, \text{pgcd}(ka, kb) = k \text{pgcd}(a, b), \text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(a - kb, b).$$

Théorème 1 (Bézout, forme générale). *Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = d$.*

Exercice d'application.

Déterminer u, v tels que $25\,872u + 484v = 44$.

Résolution.

Algorithme d'Euclide : $25\,872 = 484 \times 53 + 220$, $484 = 220 \times 2 + 44$, $220 = 44 \times 5$, donc $\text{pgcd} = 44$. En remontant : $44 = 484 - 2 \times 220 = (-2) \times 25\,872 + 107 \times 484$, d'où $u = -2$, $v = 107$.

4.4 PPCM

$\text{ppcm}(a, b)$ est le plus petit multiple commun positif. On a la relation fondamentale

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = ab.$$

4.5 Nombres premiers entre eux

a et b sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux.

Théorème 2 (Bézout). a et b sont premiers entre eux $\iff$ il existe u, v tels que $au + bv = 1$.

Théorème 3 (Gauss). Si $a \mid bc$ et a est premier avec b , alors $a \mid c$.

5 Équations diophantiennes $ax + by = c$

Soit $d = \text{pgcd}(a, b)$. Si $d \nmid c$, pas de solution ; sinon on simplifie par d . **Exercice d'application.**

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $9x + 6y = 15$.

Résolution.

$\text{pgcd}(9, 6) = 3 \mid 15$, on ramène à $3x + 2y = 5$ ($3 \wedge 2 = 1$). Une solution particulière : $x_0 = 15$, $y_0 = -20$. Solution générale :

$$x = 15 + 2k, \quad y = -20 - 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

6 Congruences

$a \equiv b [n]$ si $n \mid (a - b)$ (i.e. même reste dans la division par n). C'est une relation d'équivalence, compatible avec $+$ et $\times$:

$$a \equiv b, a' \equiv b' \Rightarrow a + a' \equiv b + b', aa' \equiv bb', a^k \equiv b^k [n].$$

Théorème 4 (Petit théorème de Fermat). Pour p premier : $n^p \equiv n [p]$; si de plus $p \nmid n$, alors $n^{p-1} \equiv 1 [p]$.

7 Systèmes de numération

En base $b \geq 2$, tout entier a s'écrit de façon unique

$$a = a_nb^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1b + a_0, \quad 0 \leq a_i < b, \quad a_n \neq 0,$$

noté $a = \overline{a_na_{n-1}\cdots a_0}^b$. Ex. $\overline{1011}^2 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$.

8 Critères de divisibilité

Comme $10 \equiv 1 \pmod{3}$, on a $10^k \equiv 1 \pmod{3}$, donc $n \equiv a_n + \cdots + a_1 + a_0 \pmod{3}$: **n est divisible par 3 ssi la somme de ses chiffres l'est** (de même pour 9). Pour 2, 5, 10 : chiffre des unités ; etc.